

Лабораторная работа

Применение парольной защиты

1. Цель работы:

- 1.1 Изучить методы создания и взлома паролей.
- 1.2 Научиться настраивать надежную парольную защиту в Windows и других системах.
- 1.3 Оценить стойкость паролей к различным атакам.

2. Литература:

3. Оборудование

- 3.1 Персональный компьютер
- 3.2 Программа LibreOffice Writer
- 3.2 Образы устанавливаемых ОС

4. Подготовка к работе

- 4.1 Ознакомится с приложением

5. Задание

5.1 Основы парольной безопасности

- Дайте определение: пароль, хеш, соль (salt), брутфорс, словарная атака, радужные таблицы.
- Перечислите не менее 5 правил создания надежного пароля.
- Объясните, почему длина пароля важнее его сложности (на примере).

5.2 Методы аутентификации

- Сравните парольную защиту, PIN-код, биометрию и двухфакторную аутентификацию (2FA).
- Приведите примеры уязвимостей каждого метода.

5.3 Создание и оценка надежности паролей

- Используйте сервисы проверки паролей (например, [Kaspersky Password Checker](#)).
- Проверьте стойкость паролей:
qwerty123
P@ssw0rd!2024
CorrectHorseBatteryStaple
- Запишите результаты и объясните, почему одни пароли слабее других.

5.4 Настройка парольной политики в Windows

- Откройте Локальную политику безопасности (secpol.msc).
- Настройте политику паролей:
- Минимальная длина: 10 символов.

- Сложность: требовать цифры, заглавные и строчные буквы.
- Блокировка после 5 неверных попыток.
- Попробуйте создать простой пароль – система должна его отклонить.
- Сделайте скриншоты настроек.

5.5 Работа с менеджером паролей

Установите KeePass или Bitwarden.

Создайте базу паролей с мастер-паролем.

Сгенерируйте 3 сложных пароля для соцсетей, сохраните их в менеджере.

Экспортируйте базу в зашифрованном виде (например, .kdbx).

5.6 Взлом пароля (на примере хеша)

~~Создайте пользователя в Windows с паролем Student123.~~

~~Выведите его NTLM-хеш с помощью утилиты mimikatz или командой:~~

~~Get-LocalUser -Name "User" | Format-List *~~

~~Попробуйте "взломать" хеш через John the Ripper или Hashcat (если нет доступа — используйте CrackStation).~~

У нас нет возможности использовать этот способ, поэтому: зайти на сайт <https://www.browserling.com/tools/ntlm-hash>, ввести пароль пользователя в текстовое поле, вычислить хэш, после чего перейти на сайт <https://crackstation.net/> и ввести хэш туда, нажать на Crack Hashes.

5.7 Анализ утечек паролей

Зайдите на [Have I Been Pwned](https://haveibeenpwned.com/) и проверьте, есть ли ваша почта в утечках.

Если да – узнайте, в каких сервисах пароль был скомпрометирован.

5.8 Установка антивируса

Зайти в любую Linux систему и установить антивирусную программу ClamAV.

Произвести сканирование любой папки с файлами. [Инструкция по использованию](#)

6 Порядок выполнения работы

6.1 Ознакомится с приложением

6.2 Выполнить задания из пункта 5. Ответы занести в отчёт.

6.3 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Выполненные задания из пункта 5.

8 Контрольные вопросы

8.1 Почему P@ssw0rd ненадежен, даже если содержит спецсимволы?

8.2 Как соль (salt) защищает от радужных таблиц?